

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1
з навчальної дисципліни
«Конструювання програмного забезпечення»

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр»
денної форми навчання
спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення»
(освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення»)
факультет інформаційно-комп'ютерних технологій
кафедра інженерії програмного забезпечення

Студент: Дарованець Віталій Олександрович

Група: ІПЗ-23-3

Варіант: 9

Викладач: Фант Микола Олександрович

Житомир
2026

					ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр1					
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						
Розроб.		Дарованець В.О.			Звіт з лабораторної роботи			Літ.	Арк.	Аркушів
Перевір.		Фант М. О.							1	22
Керівник								ФІКТ Гр. ІПЗ-23-3[1]		
Н. контр.										
Зав. каф.										

1. Мета роботи

Метою лабораторної роботи є набуття навичок аналізу вже створеного програмного коду, виявлення дотриманих принципів програмування та фіксації запахів коду, які заважають підтримці, масштабуванню або повторному використанню рішення.

2. Характеристика обраного проєкту

Для виконання лабораторної роботи було обрано раніше розроблений навчальний вебпроєкт з дисципліни «Веб технології». Проєкт містить головну сторінку та чотири сторінки із демонстрацією різних можливостей HTML5: форматування тексту, використання спецсимволів, створення списків і побудову сторінки за зразком рецепта.

Посилання на репозиторій: <https://github.com/DarovanetzWitalik/public>

Файли обраного проєкту розміщено у каталозі lab1_github_ready, де містяться сторінки index.html, task1.html, task2.html, task3.html, task4.html та спільна таблиця стилів style.css.

У структурі проєкту простежується чітке розділення між розміткою сторінок та таблицею стилів. Головна сторінка index.html виконує роль маршрутизатора між завданнями, а style.css задає спільне оформлення контейнерів, навігації, блоків контенту, колонок та рецептурної сторінки.

2.1. Основні файли проєкту

.Файл	.Призначення	.Ключовий зміст
.index.html	.Головна сторінка	.Навігація між завданнями та стислий опис лабораторної роботи.
.task1.html	.Форматування тексту	.Заголовки, абзаци, sup/sub, hr, виділення тексту.
.task2.html	.Спецсимволи та mark	.Логічне слідування, пояснення та виділений приклад.
.task3.html	.Списки	.Марковані, нумеровані та вкладені списки.
.task4.html	.Сторінка за зразком	.Рецепт сирників із зображенням та списком інгредієнтів.
.style.css	.Спільні стилі	.Оформлення контейнерів, навігації, колонок, рецепта та адаптивності.

3. Принципи програмування, дотримані у проєкті

3.1. Separation of Concerns (розділення відповідальностей)

У проєкті HTML-файли відповідають за структуру та зміст сторінок, а візуальне оформлення винесено в окремий файл style.css. Таке рішення спрощує супровід: зміну дизайну можна робити в одному місці, не змінюючи структуру кожної HTML-сторінки.

Приклади у коді:

- [Підключення спільної таблиці стилів у головній сторінці](#)

- [Спільні стилі контейнера та картки](#)

- [Оформлення рецептного блоку](#)

3.2. Reusability / Consistency (повторне використання спільних рішень)

В усіх HTML-файлах використано єдиний шаблон побудови сторінок: блок wrapper, контейнер card, section-title для заголовка секції та однакова навігація між сторінками. Це забезпечує візуальну узгодженість і передбачувану поведінку інтерфейсу.

Приклади у коді:

- [Навігація у головній сторінці](#)

- [Навігація у сторінці task1.html](#)

- [Навігація у сторінці task4.html](#)

- [CSS-класи wrapper, card, section-title](#)

3.3. Semantic HTML (семантична розмітка)

У проєкті використано семантично доречні теги: заголовки, абзаци, списки, підрядкові та надрядкові індекси, mark, hr і зображення з атрибутом alt. Завдяки цьому сторінки легше читати, розширювати та адаптувати до подальшого стилізування.

Приклади у коді:

- [Форматування тексту у task1.html](#)

- [Спецсимвол та mark у task2.html](#)

- [Вкладені списки у task3.html](#)

- [Зображення та список інгредієнтів у task4.html](#)

3.4. Responsive Design Basics (базова адаптивність)

У таблиці стилів передбачено медіазапит для вузьких екранів. За малої ширини області перегляду двоколонковий блок перетворюється на одноколонковий, а відступи контейнера та картки зменшуються. Це підвищує зручність роботи на смартфонах і вузьких вікнах браузера.

Приклади у коді:

- [Медіазапит у style.css](#)

4. Виявлені запахи коду та запропоновані покращення

Попри загалом охайну структуру, обраний проєкт містить кілька типових недоліків, які можна оформити як GitHub issues і надалі усунути через pull request. Нижче подано три найпомітніші проблеми, які безпосередньо пов'язані з принципами DRY, Separation of Concerns та використанням сучасних HTML-практик.

.№	.Проблема	.Розташування	.Рекомендоване
----	-----------	---------------	----------------

		Дарованець В.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 - Лр1	Арк.
		Фант М. О.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

			виправлення
.1	.Дублювання блоку навігації на всіх сторінках	.index.html, task1.html, task2.html, task3.html, task4.html	.Винести меню у спільний компонент, шаблон або інклюд.
.2	.Inline-стилі безпосередньо в HTML	.task2.html, task3.html	.Перенести в окремі CSS-класи спільної таблиці стилів.
.3	.Використання застарілого тега <big>	.task1.html	.Замінити на span із CSS-класом для збільшеного шрифту.

.4.1. Дублювання навігації

.Однаковий HTML-код меню повторюється у п'яти файлах. Така організація працює для дуже малого проєкту, але зі збільшенням кількості сторінок призводить до зайвого дублювання та ризику розсинхронізації.

.Посилання на фрагменти коду: [index.html#L11-L17](#); [task1.html#L11-L17](#); [task2.html#L11-L17](#)

.4.2. Inline-стилі

.У task2.html та task3.html частина оформлення задана через атрибути style, тому структура сторінки змішується з візуальними параметрами. Це ускладнює перевикористання стилів і суперечить базовому розділенню відповідальностей.

.Посилання на фрагменти коду: [task2.html#L19-L29](#); [task3.html#L25-L55](#)

.4.3. Застарілий тег <big>

.У першому завданні розмір тексту змінюється через тег <big>. Для сучасної HTML-розмітки коректніше використовувати семантично нейтральний елемент span і задавати збільшення шрифту через CSS-клас.

.Посилання на фрагменти коду: [task1.html#L27-L30](#); [task1.html#L55-L55](#)

.5. Підготовлені GitHub артефакти для завершення лабораторної роботи

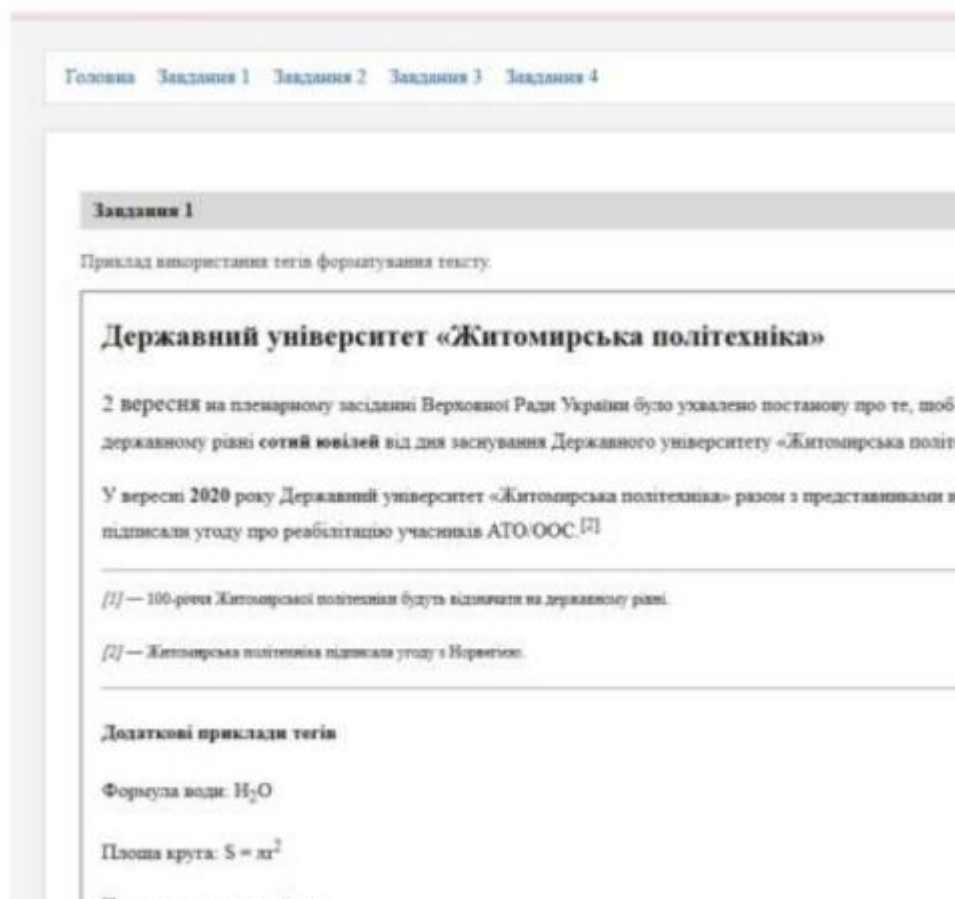
.Для повного виконання вимог лабораторної роботи доцільно оформити наведені проблеми як окремі GitHub issues, а виправлення виконувати в окремих гілках з подальшим створенням pull request. Для кожного pull request у описі має бути вказано примітку виду Closes #N, де N — номер відповідного issue.

.Issue / PR	.Назва	.Рекомендована гілка
.Issue 1	.Refactor duplicated navigation markup across HTML pages	.fix/shared-navigation

.Issue 2	.Move inline styles from HTML into CSS classes	.fix/remove-inline-styles
.Issue 3	.Replace deprecated big tag with CSS-based solution	.fix/replace-big-tag

.6. Ілюстрації обраного проєкту

.Наведені нижче фрагменти сторінок підтверджують зміст обраного проєкту, який став основою для аналізу принципів програмування та запахів коду.



.Рисунок 1 – Сторінка завдання 1 з форматуванням тексту

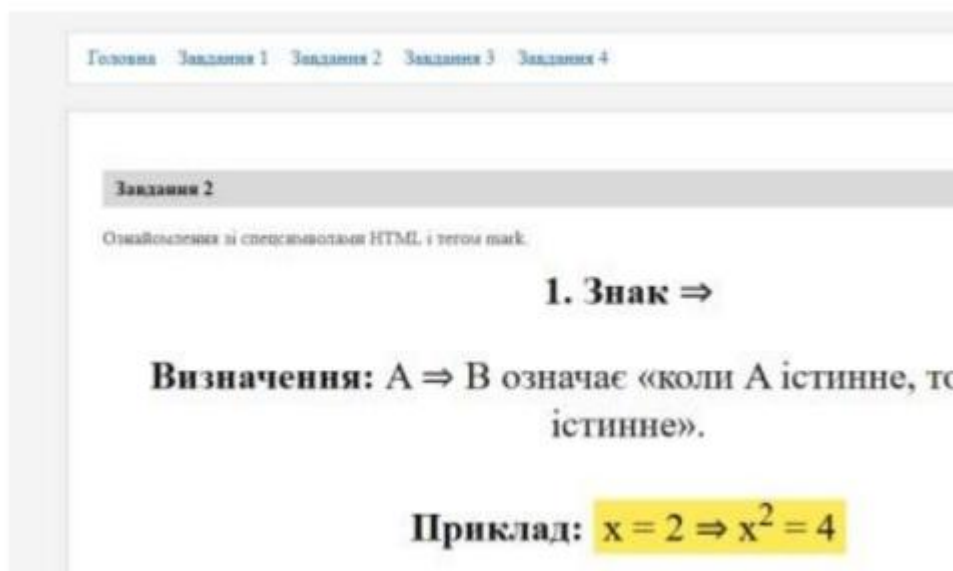


Рисунок 2 – Сторінка завдання 2 зі спецсимволом та тегом mark

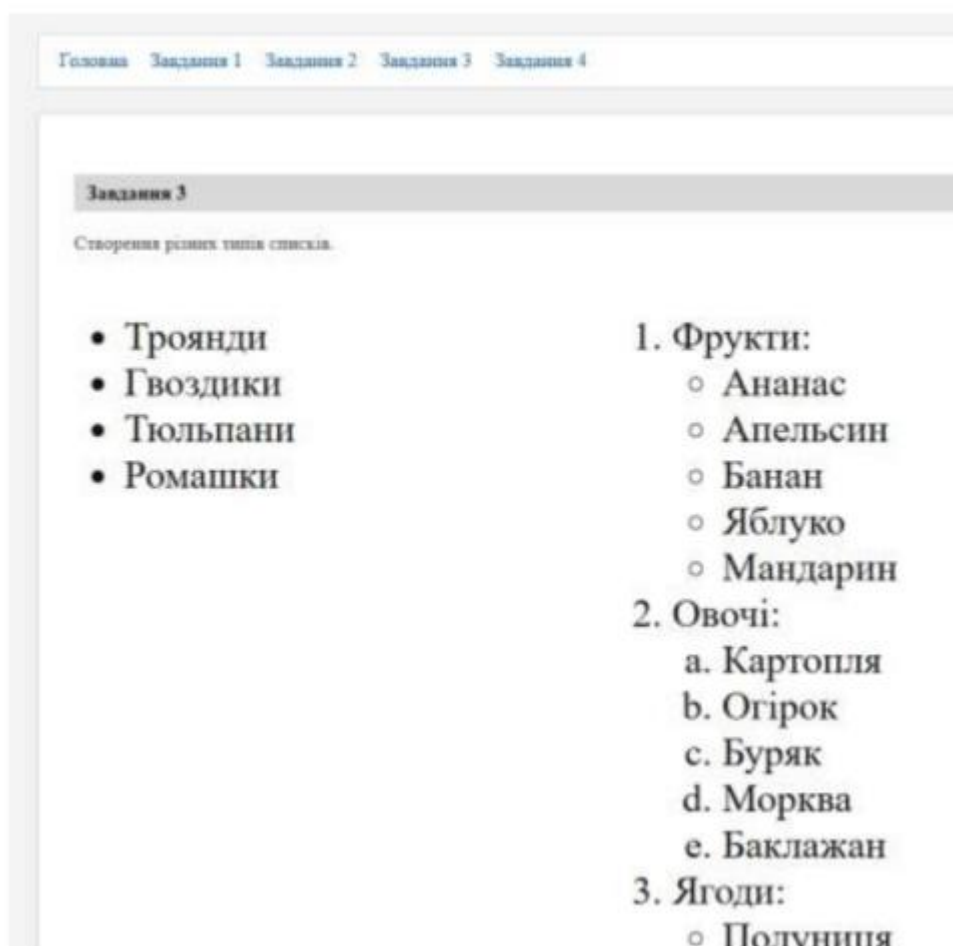
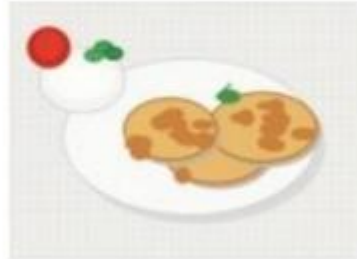


Рисунок 3 – Сторінка завдання 3 зі списками

Завдання 4

Рецепт сирників від ТМ Рудь®



Інгредієнти:

Сир 9% - 250г-350 г

Яйце куряче - 2 шт.

Борошно пшеничне - 6 ст.л.

Цукор - 2 ст.л.

Олія соняшникова - 2-3ст.л- 5 ст.л.

.Рисунок 4 – Сторінка завдання 4 з рецептом сирників

7. Висновок

.У межах лабораторної роботи було проаналізовано раніше створений вебпроект та визначено низку позитивних практик: розділення структури й оформлення, повторне використання спільних компонентів оформлення, семантичну HTML-розмітку та базову адаптивність. Одночасно було виявлено три характерні запахи коду: дублювання навігації, використання inline-стилів та застарілого тега big. Для кожної проблеми сформульовано конкретний шлях виправлення та підготовлено основу для подальшого оформлення issues і pull requests у GitHub. Таким чином, обраний проєкт є достатнім і наочним прикладом для демонстрації теми «Принципи програмування. Запахи коду».